



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Informatica

Corso di Laurea Triennale in Informatica

TESI DI LAUREA

AmbraIA: Memoria, apprendimento e pianificazione per NPC in ambienti 3D con LLM locale

RELATORE

Prof. Fabio Palomba

Dott. Antonio Della Porta

Dott.ssa Viviana Pentangelo

Università degli Studi di Salerno

CANDIDATO

Giovanni De Caro

Matricola: 0512119354

Anno Accademico 2026-2027

Questa tesi è stata realizzata nel

sesa^{lab}
SOFTWARE ENGINEERING
SALERNO

Abstract

La creazione di personaggi non giocanti (NPC) credibili nei videogiochi è stata tradizionalmente affrontata tramite macchine a stati ed alberi decisionali, strumenti che generano comportamenti ripetitivi, non si adattano a contesti nuovi e risultano privi di memoria e apprendimento. Questo lavoro di tesi presenta un'architettura per NPC in ambienti 3D che integra memoria persistente, recupero intelligente dei ricordi, pianificazione gerarchica e riflessione periodica sui propri comportamenti. Il sistema utilizza un modello linguistico (LLM) in esecuzione locale, privo di dipendenze da API cloud, e include un meccanismo di adattamento automatico a scene non preconfigurate. I risultati mostrano che l'NPC sviluppa comportamenti coerenti con i propri bisogni fisiologici dinamici, mostra capacità di apprendimento tramite le riflessioni e si adatta ad ambienti diversi senza richiedere configurazioni manuali. L'architettura proposta risulta così modulare, estensibile e completamente autonoma da servizi esterni.

Indice

Elenco delle Figure	ii
Elenco delle Tabelle	iii
1 Introduzione	1
1.1 Non-Playable Character: contesto e ruolo	1
1.2 Obiettivi	2
2 Esempio Capitolo	3
2.1 Prima sezione	3
2.1.1 Prima sottosezione	3
3 Conclusioni	8
Bibliografia	9

Elenco delle figure

2.1	Girasole piantato nel cortile del Dipartimento di Informatica.	5
-----	--	---

Elenco delle tabelle

2.1	Questions to decide whether to conduct a MLR [1].	4
2.2	Esempio di tabella	5

CAPITOLO 1

Introduzione

1.1 Non-Playable Character: contesto e ruolo

I personaggi non giocanti (NPC) sono elementi fondamentali nel mondo videoludico. Sono parte integrante di un mondo interattivo e contribuiscono alla credibilità del mondo stesso. Ogni videogioco costruisce l'architettura dei propri NPC in base all'obiettivo del gioco: se parliamo di un gioco prettamente d'azione dove gli NPC rappresentano minacce per il giocatore, come per esempio nella maggior parte dei giochi della serie *Super Mario*, non è necessario che essi si comportino in maniera "umana", replicando tratti e azioni umane, ma devono semplicemente seguire il giocatore per attaccarlo. In altri videogiochi invece, come *The Sims* o *Tomodachi Life*, dove si simula la quotidianità della vita di un essere umano, gli NPC sono il fulcro del design dei giochi: essi devono essere in grado di agire tra di loro e nell'ambiente circostante, reagire a stimoli fisiologici e così via. In pratica, si cerca di simulare il comportamento umano. La mente umana, d'altro canto, è molto complessa, e rappresentare i comportamenti che il pensiero genera è altrettanto complicato. Le architetture proposte tradizionalmente sono statiche: si basano su macchine a stati finiti in cui il personaggio compie azioni predefinite in risposta a condizioni predefinite.

1.2 Obiettivi

AmbraIA si pone l'obiettivo di creare NPC capaci di agire in ambienti virtuali 3D differenti, principalmente su Unity. L'NPC reagisce agli elementi che compongono la scena, apprende le varie interazioni, soddisfa i propri bisogni fisiologici e agisce in base ai propri ricordi ed esperienze passate. In pratica, ciò che AmbraIA si propone è simulare comportamenti umani adattabili a qualsiasi ambiente 3D, seppur in forma molto semplificata rispetto alla realtà. Un esempio concreto: se l'NPC tende a mangiare solamente dolci, esaminando i propri ricordi riuscirà a capire che deve variare la propria dieta. Questo comportamento è reso possibile da continue chiamate a modelli linguistici locali, che supportano il sistema nel prendere decisioni, generare codice dinamico e riflettere sulle azioni passate, rendendo obsolete complesse strutture decisionali come le macchine a stati finiti. Inoltre, il progetto permette di adattare la propria scena al sistema decisionale in modo semi-automatico tramite interfacce dedicate. Questo non preclude la possibilità di modificare la scena in un secondo momento, cambiando animazioni, interazioni o gli stessi GameObject. AmbraIA punta quindi fortemente sull'adattabilità: l'obiettivo non è funzionare solo con determinati tipi di scene o videogiochi, ma simulare in modo semplificato il comportamento umano su scene diverse, che possono essere utilizzate per creare il proprio videogioco o, più in generale, un mondo virtuale più immersivo possibile, il tutto con un'architettura non estremamente complessa.

CAPITOLO 2

Esempio Capitolo

2.1 Prima sezione

2.1.1 Prima sottosezione

Primo paragrafo Questa è una prova di un testo di un paragrafo.

The well known Pythagorean theorem $x^2 + y^2 = z^2$ ¹ was proved to be invalid *for other exponents*.

COM.JAVA.XXX

“Lorem ipsum”

Meaning the next equation has no integer solutions:

$$x_m^n + y^n = z^n$$

The well known Pythagorean theorem $x^2 + y^2 = z^2$ was proved to be invalid for other exponents. Meaning the next equation has no integer solutions:

¹<http://google.com>

Tabella 2.1: Questions to decide whether to conduct a MLR [1].

#	Question	Answer
1	Is the subject “complex” and not solvable by considering only the formal literature?	Yes
2	Is there a lack of volume or quality of evidence, or a lack of consensus of outcome measurement in the formal literature?	No
3	Is the contextual information important to the subject under study?	Yes
4	Is it the goal to validate or corroborate scientific outcomes with practical experiences?	Yes
5	Is it the goal to challenge assumptions or falsify results from practice using academic research or vice versa?	Yes
6	Would a synthesis of insights and evidence from the industrial and academic community be useful to one or even both communities?	Yes
7	Is there a large volume of practitioner sources indicating high practitioner interest in a topic?	Yes

Note: The possible answers to each question are “Yes” or “No”. One or more “Yes” responses suggest that it could be useful to conduct a MLR.



Figura 2.1: Girasole piantato nel cortile del Dipartimento di Informatica.

Col1	Col2	Col3
1	6	787
2	7	5415
3	545	7507
4	545	7560
5	88	6344

Tabella 2.2: Esempio di tabella

$$x_m^n + y^n = z^n$$

```

1 import numpy as np
2
3 def incmatrix(genl1,genl2):
4     m = len(genl1)
5     n = len(genl2)
6     M = None #to become the incidence matrix
7     VT = np.zeros((n*m,1), int) #dummy variable
8
9     #compute the bitwise xor matrix
10    M1 = bitxormatrix(genl1)
11    M2 = np.triu(bitxormatrix(genl2),1)
12
13    for i in range(m-1):
14        for j in range(i+1, m):
15            [r,c] = np.where(M2 == M1[i,j])
16            for k in range(len(r)):
17                VT[(i)*n + r[k]] = 1;
18                VT[(i)*n + c[k]] = 1;
19                VT[(j)*n + r[k]] = 1;
20                VT[(j)*n + c[k]] = 1;
21

```

```

22         if M is None:
23             M = np.copy(VT)
24         else:
25             M = np.concatenate((M, VT), 1)
26
27         VT = np.zeros((n*m, 1), int)
28
29     return M

```

Questo è un elenco puntato

- primo elemento
 - primo sottoelemento

- secondo elemento
- terzo elemento

Questo è un elenco numerato

1. primo elemento
 - (a) primo sottoelemento
2. secondo elemento
3. terzo elemento

Questa è una frase che dice qualcosa, e deve essere supportata da una citazione. Se gli autori sono più di due, scriviamo che Garousi et al. hanno detto qualcosa [1]. Se gli autori sono due, scriviamo che Bruegge e Dutoit hanno detto cose [2]. Quest'altra frase dice qualcos'altro, ma non so in quale paper l'ho letta **Citazione necessaria**. Questa frase dice cose supportate da diverse pubblicazioni [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. In questa parte devo ricordarmi qualcosa **NB ►devo ricordarmi di questa cosa◄**.

Questa parte del documento è stata modificata dopo che il relatore mi ha dato suggerimenti.

Invece qui ho avuto dei feedback dal relatore, e devo ricordarmi di applicare i commenti. **aggiungi un paragrafo sulle research question**

© Our Goal. Questo è l'obiettivo della tesi.

Q **RQ₁**. *Quale è la nostra prima Research Question?*

↳ Answer to RQ₁. Questa è la risposta alla prima RQ.

🔍 Finding 1. Questo è il primo finding che riportiamo tra i risultati.

💬 Take-away Message #1. Primo takeaway message.

CAPITOLO 3

Conclusioni

Le conclusioni qui...

Bibliografia

- [1] V. Garousi, M. Felderer, and M. V. Mäntylä, “Guidelines for including grey literature and conducting multivocal literature reviews in software engineering,” *Information and Software Technology*, vol. 106, pp. 101–121, 2019. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950584918301939> (Citato alle pagine iii, 4 e 6)
- [2] B. Bruegge and A. H. Dutoit, “Object-oriented software engineering. using uml, patterns, and java,” *Learning*, vol. 5, no. 6, p. 7, 2009. (Citato a pagina 6)
- [3] F. Casillo, V. Deufemia, and C. Gravino, “Detecting privacy requirements from user stories with nlp transfer learning models,” *Information and Software Technology*, vol. 146, p. 106853, 2022. (Citato a pagina 6)
- [4] M. De Stefano, F. Pecorelli, D. A. Tamburri, F. Palomba, and A. De Lucia, “Splicing community patterns and smells: A preliminary study,” in *Proceedings of the ieee/acm 42nd international conference on software engineering workshops*, 2020, pp. 703–710. (Citato a pagina 6)
- [5] G. Giordano, F. Palomba, and F. Ferrucci, “On the use of artificial intelligence to deal with privacy in iot systems: A systematic literature review,” *Journal of Systems and Software*, p. 111475, 2022. (Citato a pagina 6)

- [6] E. Iannone, R. Guadagni, F. Ferrucci, A. De Lucia, and F. Palomba, "The secret life of software vulnerabilities: A large-scale empirical study," *IEEE Transactions on Software Engineering*, 2022. (Citato a pagina 6)
- [7] S. Lambiase, G. Catolino, D. A. Tamburri, A. Serebrenik, F. Palomba, and F. Ferrucci, "Good fences make good neighbours? on the impact of cultural and geographical dispersion on community smells," 2022. (Citato a pagina 6)
- [8] G. Sellitto, E. Iannone, Z. Codabux, V. Lenarduzzi, A. De Lucia, F. Palomba, and F. Ferrucci, "Toward understanding the impact of refactoring on program comprehension," in *29th International Conference on Software Analysis, Evolution, and Reengineering (SANER)*, 2022, pp. 1–12. (Citato a pagina 6)
- [9] V. Pontillo, F. Palomba, and F. Ferrucci, "Static test flakiness prediction: How far can we go?" *Empirical Software Engineering*, vol. 27, no. 7, pp. 1–44, 2022. (Citato a pagina 6)

Ringraziamenti

Ringraziamenti qui...